

A062 – $E = mc^2 = E = m$: Die c -Konvention und das Drei-Uhren-Experiment

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	$E = mc^2 = E = m$	1
.3	Das Drei-Uhren-Experiment (Sci. Rep. 2024)	2
.4	Referenzpunkt-Revolution	2
.5	Prüfskript	2
.6	Was offen bleibt	2
.7	Ersetzt	3
.8	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt zwei zusammenhängende Punkte: (1) $E = mc^2$ ist in natürlichen Einheiten identisch mit $E = m$ – der einzige Unterschied liegt in der Konventionswahl, c als Konstante zu setzen. (2) Das Drei-Uhren-Experiment (nach Sci. Rep. 2024) zeigt, dass alle physikalischen Größen – Längen, Massen – auf einen einzigen Zeitstandard zurückgeführt werden können, was die T0-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ metrologisch unterstützt.

.2 $E = mc^2 = E = m$

[B] In natürlichen Einheiten ($c = 1$):

$$E = mc^2 = m \times 1^2 = m.$$

Das ist keine Näherung – es ist dieselbe Gleichung. Der Unterschied zwischen Einstein und T0 liegt nicht in der Physik, sondern in der Konvention.

[B] Was ist c wirklich? $c = L/T$ ist ein Verhältnis von Länge zu Zeit. Einsteins Konstantsetzung $c = 299\,792\,458$ m/s friert dieses Verhältnis ein und macht die Gleichung $E = mc^2$ notwendig. Die T0-Theorie lässt c als dynamisches Verhältnis zu – dann ist $E = m$ die fundamentalere Schreibweise. Beide Formulierungen sind physikalisch äquivalent; was sich unterscheidet, ist der ontologische Status von c .

[B] Die Konstanten-Illusion. Das Setzen von $c = \text{const.}$ ist eine legitime Normierungswahl, keine Naturkonstante. Mit ihr:

$$E = mc^2 \text{ (in SI-Einheiten)} \quad \equiv \quad E = m \text{ (in natürlichen Einheiten)}.$$

Die scheinbare Komplexität von c^2 ist Folge der Einheitenwahl, nicht der Physik. Dasselbe gilt für $\hbar$ und k_B (A085).

[S] Das Zeitdilations-Paradoxon. In der Standardsicht ist Zeit relativ, Masse konstant. In T0 ist Zeit absolut, Masse variabel. Beide Sichten beschreiben dieselben Messungen; welche vorzuziehen ist, bleibt eine ontologische Wahl (A060).

.3 Das Drei-Uhren-Experiment (Sci. Rep. 2024)

[B] Das Experiment (Sci. Rep. 2024, DOI: 10.1038/s41598-024-71907-0) zeigt: ein einziger Zeitstandard genügt als Ausgangspunkt, um alle physikalischen Größen – zeitliche Intervalle, Längen, Massen – zu definieren und zu messen.

[B] Längenmessung aus Zeit. Längen werden ausschließlich aus Zeitdifferenzen bestimmt: $L = c \cdot \Delta t$. Das setzt $c = 1$ (Konvention) und liefert Längen in Zeiteinheiten – genau das, was die T0-Dualität verlangt.

[B] Massenmessung aus Frequenzen. Über die Compton-Wellenlänge $\lambda_C = \hbar/(mc)$ und metrologische Verfahren (Kibble-Balance) lassen sich Massen auf den Zeitstandard zurückführen: $m \propto 1/T$ mit T als Compton-Periode. Das ist die messtechnische Realisierung von $\tilde{T} \cdot m = 1$.

[K] Verbindung zur T0-Dualität. Die Reduktion auf einen Zeitstandard ist nicht neu – T0 leistet das in den Einheitendokumenten (A080/A085) bereits. Das Drei-Uhren-Experiment ist eine externe, unabhängige Bestätigung der metrologischen Konsistenz dieser Reduktion. Es zeigt, dass das Programm technisch durchführbar ist, setzt aber dieselbe Konventionswahl ($c = 1$) voraus.

.4 Referenzpunkt-Revolution

[S] Die T0-Theorie macht den impliziten Referenzpunkt-Wechsel explizit:

Epoche	Referenz	Konsequenz
Antike	Erde als Zentrum	Epizykel
Newton	Sonne als Referenz	Keplergesetze
Einstein	$c = \text{const}$, Raum als Referenz	Zeitdilatation
T0	Zeit als Referenz	Massenvariation

Jeder Wechsel ist eine Konventionswahl – keine davon ist 'richtiger' als die andere. Was zählt: welche die Physik einfacher beschreibt.

.5 Prüfskript

- Numerische Äquivalenz $E = mc^2 = E = m$ für verschiedene c -Werte; Längen- und Massenmessung aus einem Zeitstandard: `python/A_Serie_Skripte/a262_c_konvention.py`

.6 Was offen bleibt

Die ontologische Frage ist nicht entschieden. Welche Sicht vorzuziehen ist – Zeit relativ und Masse konstant, oder Zeit absolut und Masse variabel – ist eine Frage der Interpretation, nicht der Physik. Die A-Serie trifft kein Urteil (A060).

Das Drei-Uhren-Experiment deckt den vollen T0-Anspruch nicht ab. Es bestätigt die messtechnische Reduktion; es bestätigt nicht die geometrische Herleitung von ξ oder die Massenformeln.

.7 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 077 ($E = mc^2 = E = m$, c -Konvention, Zeitdilations-Paradoxon, Referenzpunkt-Revolution), Dok. 029 (Drei-Uhren-Experiment Sci. Rep. 2024, Längen- und Massenmessung aus Zeitstandard, Bezug zu T0-Dualität).

.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.